

Integracja Huawei SUN2000 z Home Assistant i ładowarką serii Q

Ładowanie EV nadwyżką z fotowoltaiki — architektura i sposób wdrożenia

Wersja v1 • data: 2026-06-29 • opracowano na podstawie zebranych źródeł (AMPERE POINT, projekt huawei_solar, Huawei, Tuya/Home Assistant) — linki w sekcji 8

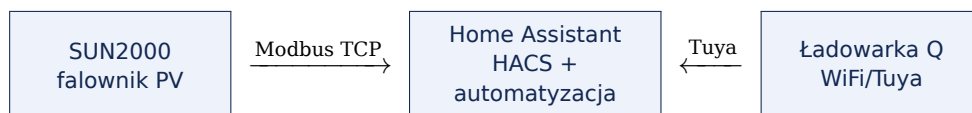
1. Cel i założenia

Artykuł opisuje, jak w **Home Assistant** (HA) połączyć trzy elementy: falownik **Huawei SUN2000**, ładowarkę **AMPERE POINT serii Q** (Q11/Q22/Q37/Q74) oraz logikę automatyzacji, tak aby ładować samochód **przede wszystkim z nadwyżki fotowoltaiki** (tzw. ładowanie nadwyżkowe / solar surplus). Przy okazji integracja daje pełny monitoring obu urządzeń i dynamiczne sterowanie prądem ładowania.

Założenia: falownik SUN2000 z modułem **SDongle** (WLAN-FE lub 4G) albo bezpośrednim RS485 i firmware z 2023 r. lub nowszym; ładowarka serii Q w wersji **WiFi/Tuya** (sieć 2,4 GHz); Home Assistant OS z **HACS**. Pozycje oparte na rozszerzeniach społecznościowych (xtend_tuya, tuya_local, huawei_solar) są nieoficjalne — działają dobrze, ale nie są objęte wsparciem producentów.

2. Architektura integracji

Sygnały z falownika i sterowanie ładowarką spotykają się w Home Assistant, który pełni rolę „mózgu”: liczy dostępną nadwyżkę i ustawia prąd ładowania.



Trzy warstwy: (1) odczyt falownika przez **Modbus TCP** integracją huawei_solar; (2) odczyt i sterowanie ładowarką przez **Tuya** (xtend_tuya w chmurze lub tuya_local lokalnie); (3) automatyzacja w HA, która z bieżącej nadwyżki PV (i stanu baterii) wylicza prąd ładowania i ustawia go w ładowarce.

3. Warstwa falownika: SUN2000 → Home Assistant

3.1 Włączenie Modbus TCP w falowniku

W aplikacji **FusionSolar** wejdź w tryb instalatora: *Device Commissioning* → logowanie kontem installer (domyślne hasło 00000a lub 0000000a). Następnie *Settings* → *Communication Configuration* → *Dongle Parameter Settings* → *Modbus TCP* → *Connection: Enabled (Unrestricted)*. Nadaj urządzeniu **stały adres IP** w routerze.

3.2 Instalacja i konfiguracja huawei_solar

Zainstaluj integrację huawei_solar przez HACS, zrestartuj HA i dodaj ją (Ustawienia → Integracje). Wybierz połączenie sieciowe i podaj:

- **IP** falownika/dongla (stałe) oraz **port** — 502 albo 6607 (po aktualizacji firmware port bywa zmieniany);
- **Slave ID** — typowo 1 dla SDongle, 0 przy łączeniu się bezpośrednio z punktem dostępowym falownika (192.168.200.1);

- opcję **Elevate permissions** — wymaga danych konta installer; daje dostęp do danych optymalizatorów i do *sterowania mocą* (potrzebne, jeśli chcesz aktywnie ograniczać eksport).

Integracja odpytuje falownik co 30 s; dla licznika i baterii warto dodać własny, częstszy polling (poniżej, sekcja 5).

3.3 Najważniejsze encje

Do logiki nadwyżki kluczowe są:

- `sensor.power_meter_active_power` — moc na przyłączy (Smart Power Sensor). Znak rozróżnia pobór i oddawanie do sieci — to podstawowy sygnał nadwyżki;
- `sensor.battery_state_of_capacity` — stan naładowania magazynu (SOC), jeśli jest bateria;
- `moc/uzysk falownika (input power, daily yield)` — do monitoringu i panelu Energia.

Uwaga: Modbus obsługuje **jedno połączenie naraz**. Jeśli oprócz HA z falownika korzysta inny system (np. EVCC), użyj pośrednika [Modbus Proxy](#). Pełną mapę rejestrów zawiera dokument Huawei „Solar Inverter Modbus Interface Definitions”.

4. Warstwa ładowarki: AMPERE POINT serii Q → Home Assistant

Ładowarki Q to urządzenia **WiFi/Tuya** (2,4 GHz; 5 GHz nie jest wspierane). Oficjalna integracja Tuya w Home Assistant — według stanu na 2025 r. — **nie obsługuje jeszcze ładowarek EV**, więc po podpięciu konta Tuya ładowarka nie pojawi się jako urządzenie. Producent rekomenduje rozwiązania społecznościowe.

4.1 Wariant chmurowy: `xtend_tuya` (zalecany przez AMPERE POINT)

Wymagania: HA OS, włączona **oficjalna integracja Tuya** (konto Tuya autoryzowane), ładowarka dodana w aplikacji *Tuya Smart* lub *Smart Life*, konto GitHub (do HACS). Kroki: zainstaluj [HACS](#), następnie dodaj repozytorium `xtend_tuya` i potwierdź instalację. Po chwili ładowarka pojawi się jako zestaw encji.

4.2 Wariant lokalny: `tuya_local` (bez chmury)

Jeśli zależy Ci na niezależności od serwerów Tuya i stabilniejszym łączu, użyj `tuya_local`: dodaj ładowarkę w aplikacji, zainstaluj integrację przez HACS, skorzystaj z trybu „Smart Life cloud-assisted” (skan QR). Gdy encje się nie pojawią, wyłuskaj *device id* i *local key* narzędziem [TinyTuya](#).

4.3 Co otrzymujesz

Encje (zależnie od modelu i wersji): **status** (`charger_free`, `charging`, `paused`, `error`), **prąd ładowania** (6–48 A; w warstwie Tuya zwykle datapoint „set current”, często DP 102, 8–32 A co 1 A), moc (kW), energia sesji (kWh), tryb (`charge_now`, `charge_schedule`). **Sterowanie:** start/stop (switch), ustawienie prądu (number/select) i zmiana trybu. To wystarcza, by automatyzacja modulowała ładowanie.

5. Mózg integracji: automatyzacja ładowania nadwyżką PV

Idea: licząc dostępną nadwyżkę (oddawanie do sieci, ewentualnie powiększone o to, co już pobiera auto), zamień ją na prąd ładowania i ustaw w ładowarce, z histerezą i minimalnym prądem 6 A.

Przeliczenie mocy na prąd: 1-faza, 230 V: $I[A] \approx P[W]/230$. 3-fazy, 400 V: $I[A] \approx P[W]/(\sqrt{3} \cdot 400) \approx P/692$. Zakres ogranicz do 6–32 A (poniżej 6 A auto przerwie ładowanie).

Krok 1 — sensor nadwyżki i docelowego prądu (przykład 1-fazowy; nazwy encji dostosuj

do siebie):

```
template:
- sensor:
  - name: "PV surplus"          # nadwyżka = oddawanie do sieci [W]
    unit_of_measurement: "W"
    state: >
      {{ [0, (0 - states('sensor.power_meter_active_power'))|float(0))] | max | round(0) }}
  - name: "EV charge current target" # docelowy prąd ładowania [A]
    unit_of_measurement: "A"
    state: >
      {% set surplus = states('sensor.pv_surplus')|float(0) %}
      {% set soc = states('sensor.battery_state_of_capacity')|float(100) %}
      {% if soc < 80 %}
        0
      {% else %}
        {{ [(surplus / 230)|round(0), 6 ]|max, 32 ]|min }}
      {% endif %}
```

Krok 2 — automatyzacja ustawiająca prąd / start-stop (próg 6 A; gdy nadwyżka mniejsza — pauza):

```
automation:
- alias: "EV solar surplus control"
  trigger:
    - platform: time_pattern
      seconds: "/15"
  action:
    - variables:
        amps: "{{ states('sensor.ev_charge_current_target')|int(0) }}"
    - choose:
        - conditions: "{{ amps >= 6 }}"
          sequence:
            - service: number.set_value          # encja prądu ładowarki (xtend_tuya/tuya_local)
              target: { entity_id: number.q_charger_set_current }
              data: { value: "{{ amps }}" }
            - service: switch.turn_on
              target: { entity_id: switch.q_charger_charge }
        - conditions: "{{ amps < 6 }}"
          sequence:
            - service: switch.turn_off
              target: { entity_id: switch.q_charger_charge }
```

Krok 3 — szybszy polling licznika (domyślnie 30 s to za rzadko dla pętli sterowania):

```
automation:
- alias: "Huawei power meter fast polling"
  trigger:
    - platform: time_pattern
      seconds: "/5"
  action:
    - service: homeassistant.update_entity
      target: { entity_id: sensor.power_meter_active_power }
```

Gotowe wzorce: społecznościowy przepis „[dynamic / load balancing / solar controlled](#)” dla [ładowarek Tuya](#) oraz [EVCC](#) jako gotowy orkiestrator (steruje ładowarką i czyta falownik; pamiętaj o Modbus Proxy, bo falownik to jedno połączenie).

6. Warianty, ograniczenia i bezpieczeństwo

- **Chmura vs lokalnie:** xtend_tuya jest najprostszy, ale zależny od chmury Tuya; tuya_local działa lokalnie (stabilniej, bez Internetu), kosztem trudniejszej konfiguracji (local key).
- **Sieć:** ładowarka tylko 2,4 GHz; falownikowi/donglowi nadaj stały IP; Modbus = jedno

połączenie naraz.

- **Status nieoficjalny:** `xtend_tuya/tuya_local/huawei_solar` to rozszerzenia społecznościowe — możliwe zmiany po aktualizacjach; oficjalne wsparcie Tuya dla ładowarek EV jest zgłoszone, ale jeszcze nie wdrożone.
- **Bezpieczeństwo i normy:** prąd ładowania zmieniaj w granicach obciążalności instalacji i przewodu; utrzymuj minimum 6 A; nie obchodź zabezpieczeń. Konfigurację i automatyzacje wdraża osoba kompetentna.
- **Strojenie pętli:** dodaj histerezę i opóźnienia (np. min. czas między zmianami prądu), żeby chmury nie powodowały ciągłego start-stop; rozważ próg SOC baterii, od którego oddajesz nadwyżkę do auta.

7. Materiały źródłowe i karty katalogowe

Ładowarka serii Q (AMPERE POINT)

- Poradnik producenta: [Integration of Ampere Point Q Series Charger with Home Assistant](#) (`xtend_tuya`, `tuya_local`, lista encji).
- Instrukcja serii Q (folder projektu): `QSeries_Ampere_Point_manual_EN_CONTENT_REVIEW.docx` — WiFi/Tuya, ustawianie prądu, harmonogramy, wzmianka o HACS + `xtend_tuya`.
- [xtend_tuya](#) • [tuya_local](#) • [TinyTuya](#) • [HACS](#).

Falownik SUN2000

- Integracja [huawei_solar](#) oraz [Wiki](#) (Connecting to the inverter, Changing Active Power Control).
- Huawei „Solar Inverter Modbus Interface Definitions” (mapa rejestrów) — [Huawei Support](#) oraz kopia [V3.0 \(PDF\)](#).
- [Modbus Proxy](#) (wiele systemów na jednym falowniku) • [EVCC](#).

Home Assistant / Tuya

- [Oficjalna integracja Tuya](#) • wzorzec sterowania ładowarką Tuya nadwyżką PV.